



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

**«Исследование характеристик источника электрической
энергии постоянного тока»**

Группа 3332

Вариант 25

Выполнила: Лукина Татьяна Александровна

Дата сдачи отчета: 28.09.2026

Дата защиты:

Контрольный защиты:

Количество баллов:

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

<i>Цель работы:</i>	3
<i>Исходные данные</i>	3
<i>Схема эксперимента:</i>	3
<i>Таблица экспериментальных и расчетных данных:</i>	3
<i>Параметры схемы замещения</i>	4
<i>Внешняя характеристика источника</i>	6
<i>Графики зависимостей</i>	6
<i>Выводы по работе</i>	7

Цель работы: исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

Вар-т	Параметры источника		Параметры нагрузки, [Ом]										
	$E, \text{В}$	$r, \text{Ом}$	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	$R_6=r$	R_7	R_8	R_9	R_{10}	R_{11}
025	10	625	∞	5625	2500	1458	938	625	417	268	156	69	0

Схема эксперимента:

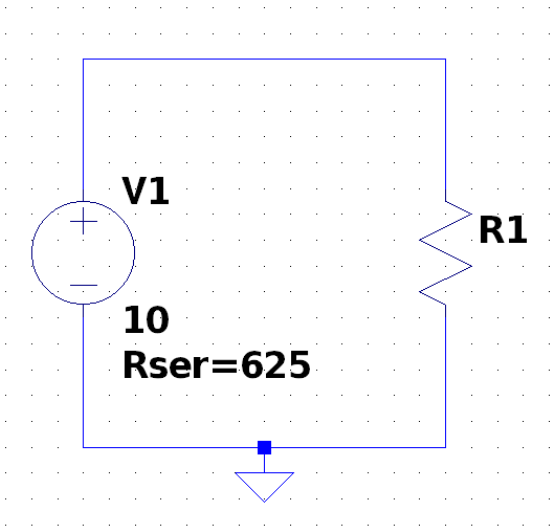


Таблица экспериментальных и расчетных данных:

k	Измерения				Расчет				
					$r_p = 625[\text{Ом}]; E_p = 10[\text{В}]; J_p = 16[\text{мА}]$				
	R_{nk} Ом	I_{nk} мА	U_{nk} В	P_{nk} мВт	r_k Ом	I_{npk} мА	U_{npk} В	P_{npk} мВт	η_k —
0	∞	0.000	10.000	0.000		0.000	10.000	0.000	1.000
1	5625	1.600	9.000	14.400	625.000	1.600	9.000	14.400	0.900
2	2500	3.200	8.000	25.600	624.610	3.200	8.000	25.600	0.800
3	1458	4.801	7.000	33.603	625.548	4.801	7.000	33.603	0.700
4	938	6.398	6.001	38.396	624.844	6.398	6.001	38.396	0.600
5	625	8.000	5.000	40.000	624.922	8.000	5.000	40.000	0.500
6	417	9.597	4.002	38.406	625.234	9.597	4.002	38.406	0.400
7	268	11.198	3.001	33.607	625.156	11.198	3.001	33.607	0.300
8	156	12.804	1.997	25.575	624.922	12.804	1.997	25.575	0.200
9	69	14.409	0.994	14.326	624.764	14.409	0.994	14.326	0.099
10	0	16.000	0.000	0.000		16.000	0.000	0.000	0.000

Параметры схемы замещения

ЭДС источника

$$E = U_{xx} = 10 \text{ В}$$

Внутреннее сопротивление

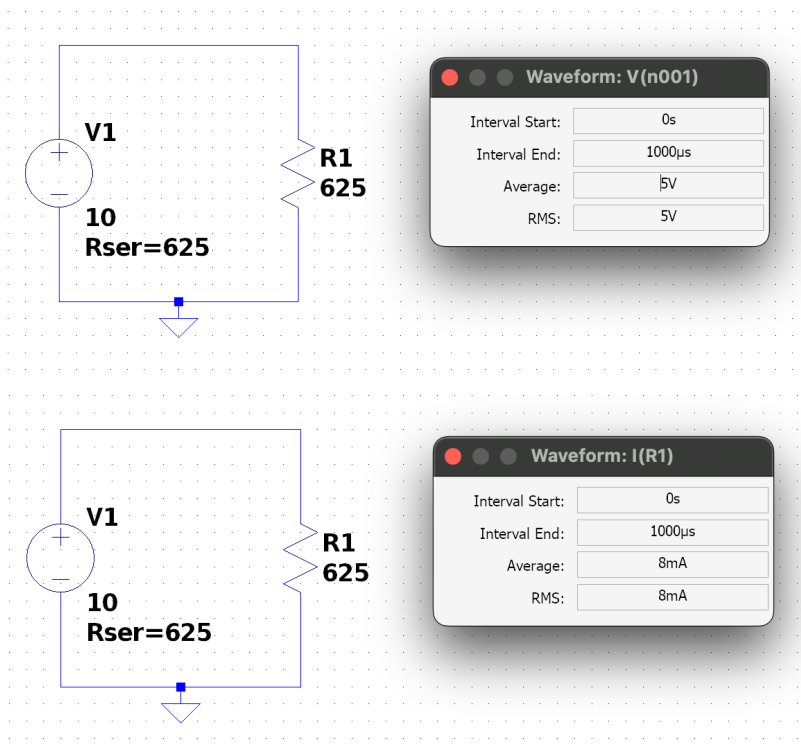
$$r_p = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^9 r_k^2}{9}}$$

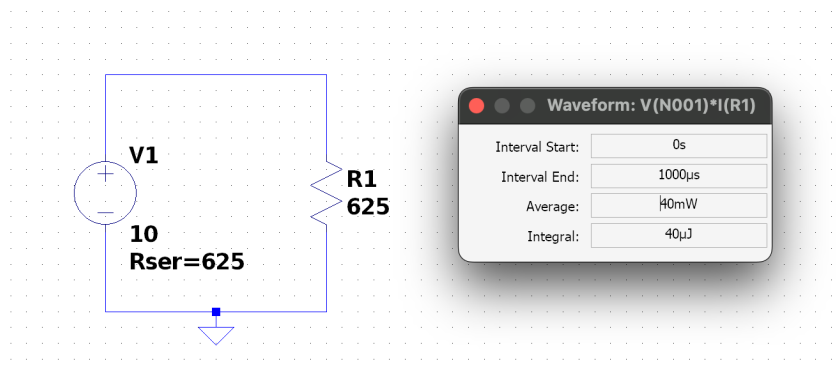
$$r_p = \sqrt{\frac{625,000^2 + 624,610^2 + 625,548^2 + 624,844^2 + 624,922^2 + 625,234^2 + 625,156^2 + 624,922^2 + 624,764^2}{9}} = 625 \text{ Ом}$$

Ток короткого замыкания (сила тока источника)

$$J = I_{\text{кз}} = \frac{E}{r_p} = \frac{10}{625} = 0,016 \text{ А} = 16 \text{ мА}$$

Пример измерений и расчёта для строки 5





Расчет:

$$r_5 = 1000 * \frac{U_{n5} - U_{n6}}{I_{n6} - I_{n5}} = 1000 * \frac{5,000 - 4,002}{9,597 - 8,000} = 624,922 \text{ Ом}$$

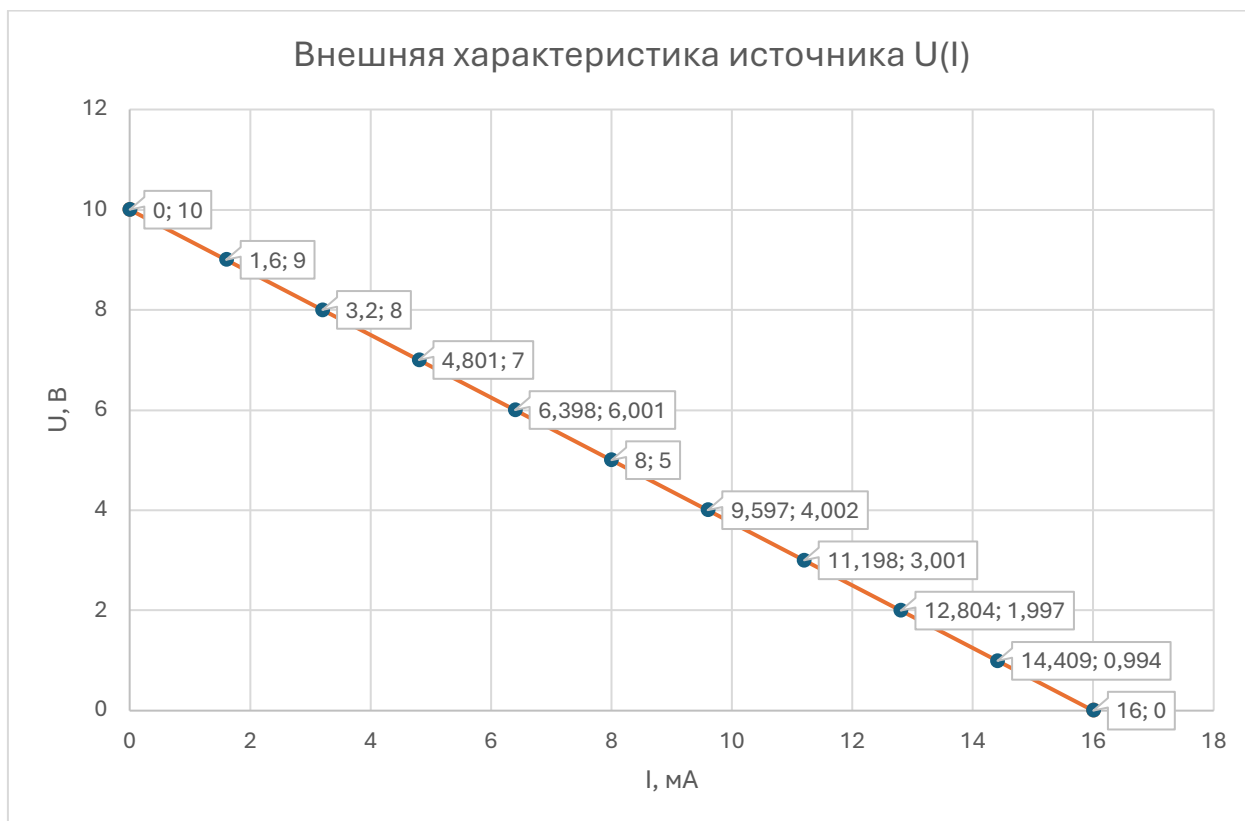
$$I_{np5} = \frac{E_p}{R_{n5} + r_p} = \frac{10}{625 + 625} = 0,008 \text{ A} = 8,000 \text{ мА}$$

$$U_{np5} = E_p - r_p * I_{np5} = 10 - 625 * 0,008 = 5,000 \text{ В}$$

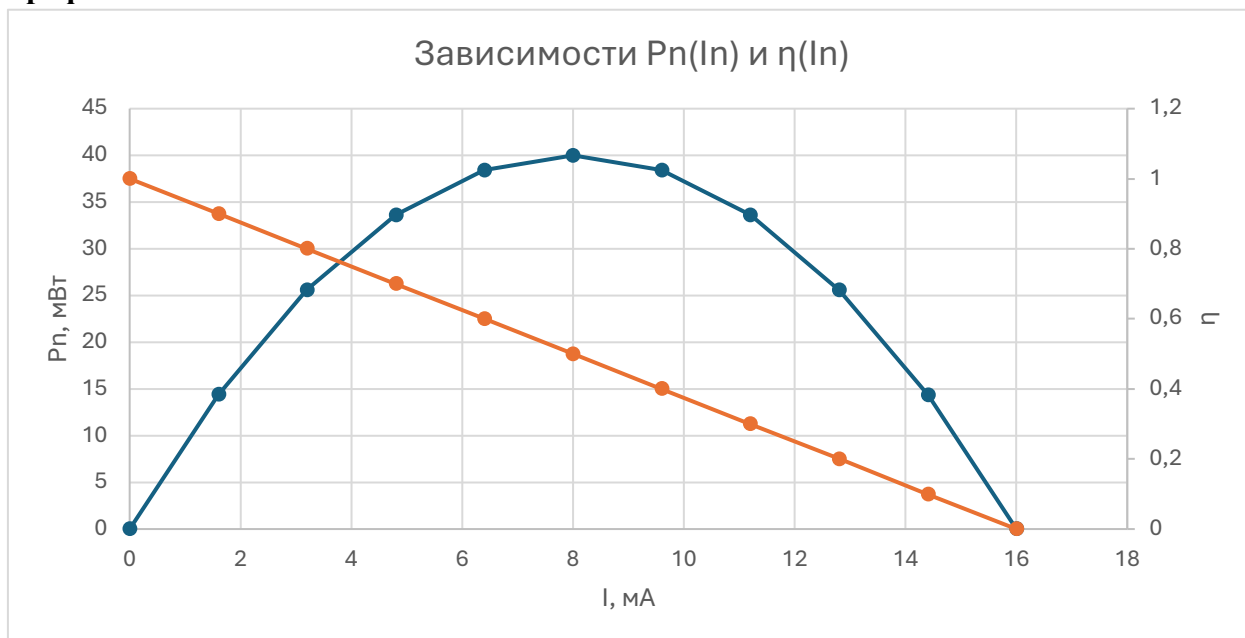
$$P_{np5} = U_{np5} * I_{np5} = 5 * 0,008 = 0,040 \text{ Вт} = 40,000 \text{ мВт}$$

$$\eta_5 = 1 - \frac{r_p}{r_p + R_{n5}} = 1 - \frac{625}{625 + 625} = 0,500$$

Внешняя характеристика источника



Графики зависимостей



Выводы по работе

В ходе лабораторной работы были исследованы режимы работы источника постоянного тока при различных значениях сопротивления нагрузки, экспериментальным путем получена внешняя характеристика источника $U(I)$, а также установлено, что при уменьшении сопротивления нагрузки ток увеличивается, напряжение на нагрузке уменьшается. Были исследованы зависимости мощности нагрузки и КПД от тока. Полученные экспериментальные и расчетные значения совпадают, что подтверждает соответствие исследуемого источника принятой схеме замещения.